

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Yuliana Andrea Torres Guzman | Vereda: LA UNION | Cédula: 1003486938
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Rancho RS. El entrevistado indicó que inicialmente se denominaba Criadero Orión BT; el nombre definitivo debe verificarse.
Persona entrevistada	Titular: Yuliana Andrea Torres Guzmán, según el nombre del archivo. En la transcripción se escuchan variantes "Julián" y "Yureni". Entrevistado: Edwin Beltrán, esposo y representante; también se escucha "Evan". Escrituras exactas pendientes.
Tipo de actividad	Pecuaría familiar diversificada, con actividad principal de cría, levante o engorde y comercialización de cerdos. Actividades complementarias: aves finas para reproducción o exposición, pollos blancos, gallinas ponedoras, camuros, bovinos, huerta y preparación ocasional de alimentos para mercados.
Ubicación específica	Finca Rincón Santo, vereda La Unión, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector, dirección, área y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Cerdos en pie; gallos y gallinas finas; pollos y huevos; camuros; productos de huerta; y, de manera ocasional, alimentos preparados como sándwich de camuro. Se proyecta un local de comidas en la vivienda.
Estado actual	Unidad productiva familiar informal en marcha. La vivienda está en proceso de construcción y el local aún no opera. No se reportan registros o permisos empresariales.
Personas vinculadas	Yuliana Andrea Torres Guzmán y Edwin Beltrán. La unidad se apoya en relaciones familiares, un restaurante de la madre del entrevistado y productores locales. Funciones, horarios y forma de vinculación pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar que busca avanzar hacia la autosostenibilidad mediante la producción pecuaria y agrícola, el aprovechamiento de productos de la finca y la comercialización local de alimentos naturales y diferenciados. La prioridad actual es ordenar la producción porcina con infraestructura adecuada, manejo de residuos y registros.

Observaciones del formato: Estado de la unidad: Rancho RS es una unidad productiva familiar ubicada en la finca Rincón Santo, vereda La Unión. La titular es identificada en el archivo como Yuliana Andrea Torres Guzmán y la entrevista fue atendida por su esposo, identificado principalmente como Edwin Beltrán. La actividad prioritaria es la cría y comercialización de cerdos; actualmente reportan cuatro animales y una experiencia previa de producción de aproximadamente dos cerdos por ciclo de siete meses. La unidad también desarrolla cría de gallos y gallinas finas, pollos blancos, gallinas ponedoras, camuros, algunos bovinos y huerta familiar. Comercializa mediante contactos locales, redes sociales, mercados campesinos, familiares y conocidos en Bogotá. Sus necesidades prioritarias son la construcción de cocherizas, la instalación de un invernadero y un sistema solar que respalde las incubadoras durante los cortes de energía. Identificación por confirmar: Escritura exacta de los nombres de Yuliana, Yureni o Julián Andrea Torres Guzmán y de Edwin o Evan Beltrán; documentos de identidad, teléfonos y correos; nombre definitivo de la unidad -Rancho RS o Criadero Orión BT-; dirección, área, tenencia y coordenadas de la finca Rincón Santo; RUT, registro mercantil, uso del suelo, permisos pecuarios y sanitarios; inventario completo de animales, infraestructura, equipos e insumos; origen, edad, peso y condición sanitaria de los cerdos; registros de alimentación, mortalidad, tratamientos, producción, ventas, costos e ingresos; fuentes y calidad del agua; disposición de estiércol y aguas residuales; condiciones del futuro local; cotizaciones de cocheriza, invernadero, sistema solar y demás soportes.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar cerdos y otros productos pecuarios y agrícolas de origen local, con trabajo familiar, respeto por otros productores, calidad y aprovechamiento responsable de los recursos de la finca, generando ingresos para la autosostenibilidad del hogar.
Visión	Consolidar Rancho RS como una unidad autosostenible y reconocida en Sumapaz, con cocherizas adecuadas, invernadero, respaldo solar, manejo circular de residuos y un local en la finca donde se ofrezcan alimentos naturales, recetas tradicionales y propuestas diferentes.
Valores institucionales	["Respeto", "trabajo familiar", "calidad", "cooperación con productores locales", "tradición ancestral", "creatividad", "responsabilidad", "mejoramiento continuo."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque ofrece animales y alimentos de origen local, producidos por una familia de la vereda, con atención directa, conocimiento del producto y propuestas diferentes como los alimentos elaborados con camuro.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a cerdos, aves, huevos, productos de huerta y alimentos preparados, con posibilidad de conocer el origen, conversar con el productor y recibir una atención personalizada.
Diferencial competitivo	Diversificación de especies y productos, cría de aves finas con líneas seleccionadas, integración con la huerta, recetas familiares y ancestrales, búsqueda de sabores distintos y vínculo directo con el cliente.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento de gallinaza en la huerta, reutilización de recipientes plásticos como comederos o bebederos, uso de residuos de alimentos para la alimentación animal y proyección de un sistema de aprovechamiento del estiércol porcino para biogás.
Valor social o comunitario	Apoya la autosostenibilidad familiar, compra animales e insumos a productores locales, puede abastecer a vecinos y mercados de la cuenca del río Blanco y promueve la cooperación antes que la competencia.
Evidencia Registrada	Ventas previas de cerdos y aves, participación en mercados campesinos, aceptación del sandwich de camuro, comentarios de clientes por WhatsApp y de manera presencial, y álbum fotográfico del crecimiento de algunos animales.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante identificación individual de animales, registros de origen, alimentación, sanidad, peso y venta; fotografías, testimonios, fichas del producto, visitas a la finca, trazabilidad de insumos y evidencias de manejo ambiental y bienestar animal.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Diversificación pecuaria y agrícola.", "Experiencia del entrevistado con aves finas.", "Participación familiar y propósito de autosostenibilidad.", "Relaciones con productores y compradores locales.", "Aceptación de productos preparados en mercados.", "Aprovechamiento de gallinaza, recipientes y residuos de alimentos.", "Contactos familiares y conocidos en Bogotá.", "Lote disponible para mejorar infraestructura."]]
Oportunidades	["Construir cocherizas con manejo técnico de estiércol.", "Implementar un biodigestor o alternativa de aprovechamiento.", "Instalar un invernadero y diversificar la huerta.", "Participar con mayor anticipación en mercados campesinos.", "Consolidar el futuro local en la finca.", "Fortalecer venta digital y trazabilidad.", "Generar alianzas con restaurantes, vecinos e instituciones.", "Utilizar energía solar para incubadoras y equipos."]]
Debilidades	["Cerdos sueltos y falta de cocheriza.", "Bajo volumen y ciclos largos de producción porcina.", "Falta de registros productivos, sanitarios y financieros.", "Transporte limitado a motocicleta.", "Infraestructura de vivienda y negocio aún en construcción.", "Ingresos y ventas variables.", "No se reportan permisos o formalización.", "Dependencia de cortes de energía para incubación."]]
Amenazas	["Caída y alta variación del precio del cerdo por arroba.", "Competencia de animales más baratos en Cabrera.", "Sequía, heladas, vientos y cambios repentinos del clima.", "Disminución o contaminación de fuentes de agua.", "Cortes de electricidad.", "Carreteras rurales y altos costos de transporte.", "Enfermedades pecuarias, mortalidad y riesgos de bioseguridad.", "Restricciones legales o sanitarias para ampliar la producción."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Vecinos y familias que buscan cerdos, aves, huevos o productos de finca.	La Unión y veredas cercanas.	Producto local disponible y confianza.	Ocasional/por ciclo.	Precio, peso, calidad, cercanía y origen.	Contacto personal, WhatsApp y finca.
Consumidor final	Personas que compran alimentos preparados en ferias o futuro local.	Sumapaz y visitantes.	Comida diferente, natural y sabrosa.	En eventos / ocasional.	Sabor, presentación, atención y precio.	Feria, local y redes.
Comprador local	Productores, vecinos o comerciantes que requieren animales en pie.	Cuenca del río Blanco y otras veredas.	Disponibilidad de animales y negociación directa.	Por ciclo.	Precio por arroba, sanidad, peso y transporte.	WhatsApp, llamada y voz a voz.
Comprador institucional	No consolidado. Potenciales programas, mercados o compras públicas.	Bogotá / Sumapaz.	Producto formal, trazable y con requisitos.	Por convocatoria.	Cumplimiento, volumen, calidad y documentación.	Convocatoria y aliados institucionales.
Restaurantes/ tiendas/plazas	Restaurante familiar y posibles negocios locales o urbanos.	La Unión, Sumapaz y Bogotá.	Carne, huevos, huerta o alimentos preparados.	Por acuerdo.	Calidad, regularidad, precio y entrega.	Contacto directo y WhatsApp.
Mercado campesino	Visitantes y consumidores interesados en productos rurales.	San Juan, Bogotá y otros puntos.	Oferta local y diferenciada.	Según convocatoria.	Sabor, presentación, historia y confianza.	Puesto de feria.
Otro	Compradores de gallos y gallinas finas para reproducción o exposición.	Local y por contactos.	Línea seleccionada y desempeño esperado.	Ocasional.	Origen, línea, condición y reputación.	Redes, fotos y contacto personal.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Animales disponibles, precio acorde con el mercado, peso y condición adecuados, productos locales, buen sabor, calidad, atención cercana y propuestas diferentes.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por conversaciones, publicaciones en redes, solicitudes directas, comentarios de clientes, reseñas por WhatsApp y aceptación en mercados campesinos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, productores, familias, restaurantes, compradores de animales en pie, consumidores de ferias, familiares y conocidos en Bogotá, y compradores de aves finas.
Evidencia Registrada	Ventas de cerdos, tres aves finas reportadas en el último mes, venta reciente de camuros o productos asociados, participación en mercados y comentarios sobre el sándwich de camuro. Cantidades y soportes pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen rural, cercanía con el productor, posibilidad de conocer la finca, uso de productos locales, diversidad de especies y relación con recetas tradicionales.
Cambios recientes en la demanda	Se observa una fuerte variación del precio del cerdo y compradores que comparan con precios inferiores de Cabrera. También aumenta el interés por productos locales y diferentes en ferias.
Dificultades principales de venta	Precio inestable, transporte de animales, carreteras rurales, bajos volúmenes, producción por ciclos, falta de infraestructura, poca anticipación de algunas convocatorias y ausencia de registros o formalización.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Pecuario/agrícola	Lechones, aves, semillas, información y oferta local.	Compras, intercambio y comercialización.	Compra local y ventas conjuntas.	Menor desplazamiento y aprovechamiento territorial.	Crear directorio y acuerdos básicos.
Restaurante familiar	Comercial/circular	Residuos de alimentos y posible canal de venta.	Productos de la finca y gestión de residuos.	Alimentación animal y abastecimiento.	Reducción de residuos, previa validación sanitaria.	Registrar cantidades y condiciones de uso.
Alcaldía Local	Institucional	Convocatorias, mercados y fortalecimiento.	Participación y oferta campesina.	Ferias y asistencia técnica.	Promoción de buenas prácticas.	Solicitar calendario con anticipación.
SENA/Panaca / entidades	Formación y apoyo	Capacitación, formulación y asistencia.	Unidad fortalecida y evidencias.	Manejo pecuario, costos y emprendimiento.	Producción eficiente y circular.	Definir plan técnico.
Compradores locales	Comercial	Demanda y retroalimentación.	Producto disponible y trazable.	Pedidos programados.	Circuito corto.	Base de clientes y compromisos.
Mercados campesinos	Comercial	Visibilidad y venta directa.	Oferta diferenciada.	Participación periódica.	Promoción de producto local.	Preparar portafolio y logística.
Familiares/contactos Bogotá	Comercial/logístico	Compradores y referencias.	Productos de origen rural.	Pedidos consolidados.	Rutas compartidas.	Definir día y volumen mínimo.
Proveedor veterinario / técnico	Sanitario	Insumos, diagnóstico y recomendaciones.	Compra y seguimiento.	Plan sanitario y bioseguridad.	Reduce pérdidas y contaminación.	Seleccionar proveedor y llevar registros.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No reportada.	No realizada.	No aplica.	Pendiente.
Entrevista / conversación	Vecinos, conocidos y compradores.	Comentarios sobre sabor, calidad y mejoras.	Cercanía y confianza.	Mensajes o testimonios por organizar.
Degustación / muestra	Asistentes a mercados campesinos.	Buena recordación del sándwich de camuro y otros productos.	Sabor diferente y origen local.	Fotografías y comentarios, pendientes de reunir.
Venta previa	Compradores de cerdos, aves y productos.	Demuestra demanda, aunque variable.	Disponibilidad, línea, precio y calidad.	Comprobantes pendientes.
Carta de intención	No reportada.	No disponible.	No aplica.	Pendiente.
Participación en feria	Mercados campesinos en San Juan y otros espacios.	Aceptación de productos preparados y contacto con compradores.	Producto campesino y propuesta diferente.	Invitaciones, fotos y ventas por recopilar.
Otro	Redes sociales y WhatsApp.	Consultas, pedidos y reseñas directas.	Rapidez y relación personal.	Capturas y base de clientes por organizar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Cerdo en pie	Animal adquirido como lechón y criado durante aproximadamente siete meses para venta por peso.	Animal/arroba.	Lechón, agua, concentrado, alimentos aprovechables, vitaminas y manejo sanitario.	Instalación segura, agua limpia, alimentación y transporte adecuado.	Animal vivo.	Origen local, atención directa y posibilidad de conocer la finca.
Gallos y gallinas finas	Aves de líneas seleccionadas para reproducción, crianza o exposición.	Animal.	Aves, alimento, agua, vitaminas, alojamiento y selección.	Galpón o área protegida, bioseguridad y manejo individual.	Animal vivo con registro fotográfico.	Conocimiento de líneas y selección desde edades tempranas.
Pollos, gallinas ponedoras y huevos	Producción complementaria para consumo o venta local.	Animal/unidad de huevo.	Aves, alimento, agua, cama, vitaminas e instalaciones.	Protección climática, limpieza y manejo sanitario.	Animal vivo o huevos.	Producción familiar diversificada y de cercanía.
Camuro, huerta y alimentos preparados	Animales, productos agrícolas y preparaciones ocasionales, como sándwich de camuro, con proyección a local de comidas.	Animal, kilogramo, porción o unidad.	Camuro, hortalizas, ingredientes, agua, energía y empaque.	Cadena de frío o calor y manipulación higiénica según producto.	Porción en feria o producto fresco.	Integración finca-cocina, recetas tradicionales y creatividad.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Cerdo en pie	Actualmente 4; producción histórica de 2 por ciclo.	Compra o selección de lechones y registro de ingreso.	Inicio del ciclo.
Cerdo en pie	Por animal.	Alimentación, agua, limpieza, observación y manejo sanitario.	Diario durante aproximadamente 7 meses.
Cerdo en pie	Por animal.	Seguimiento de peso, publicación, negociación por arroba y venta.	Final del ciclo.
Cerdo en pie	Por animal.	Carga, transporte y entrega segura.	Según acuerdo.
Aves finas	Variable.	Cría, alimentación, vitaminización, selección y registro fotográfico.	Según línea y edad; pendiente.
Pollos/ponedoras	Variable.	Alojamiento, alimentación, limpieza, postura o engorde.	Diario; ciclo pendiente.
Camuro/alimento preparado	Variable.	Producción, sacrificio o compra formal, preparación, empaque y venta.	Según evento; procedimiento por verificar.
Huerta	Variable.	Siembra, manejo, cosecha y uso en finca o cocina.	Por cultivo.
Cierre	Todos los productos.	Limpieza, aprovechamiento de residuos, venta y registro.	Cada jornada o ciclo.

Observaciones del formato: Proceso general: 1) definir el producto y el mercado; 2) comprar o seleccionar animales e insumos, priorizando proveedores locales; 3) registrar ingreso, edad, peso y estado sanitario; 4) suministrar agua, alimento y cuidados diarios; 5) hacer limpieza, manejo de cama o estiércol y seguimiento de crecimiento; 6) ofrecer el producto mediante redes, contactos o ferias; 7) acordar precio según peso, línea o presentación; 8) preparar transporte o transformación; 9) entregar y recoger retroalimentación; 10) registrar venta, costos, residuos y resultados. Los protocolos sanitarios, pesos, raciones, tiempos y responsables deben estandarizarse.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Lechones/ animales	Cantidad variable; actualmente 4 cerdos.	Por ciclo.	Productores locales de Cabrera, Concepción / La Granada u otros.	N/A.	Movilización, sanidad y adaptación.	Compra con registro de origen y estado sanitario.	Se mencionan compras de \$190.000 y \$230.000.
Concentrado para cerdos	Cantidad pendiente.	Según disponibilidad de alimento aprovechable.	Veterinaria o comercio local.	N/A.	Empaques y huella de producción.	Almacenamiento seco y dosificación.	Costo aproximado reportado: \$100.000/mes.
Alimento para aves	Un bulto aproximadamente cada 20 días; verificar.	Permanente.	Proveedor local.	N/A.	Empaques, desperdicio y costo.	Almacenamiento protegido y registro.	Bulto referido en \$130.000; gasto mensual aproximado \$200.000.
Residuos de alimentos	Cantidad pendiente.	Según operación del restaurante.	Restaurante familiar.	N/A.	Riesgo sanitario y descomposición.	Clasificar, transportar rápido y validar uso permitido.	No sustituir una dieta balanceada sin asistencia.
Agua	Aproximadamente 25 litros diarios reportados; verificar.	Diaria.	Acueducto y corrientes de la finca.	N/A.	Consumo, contaminación y escasez.	Tanques limpios, medición y protección de fuentes.	Calidad pendiente.
Vitaminas y productos veterinarios	Cantidad variable.	Según clima y estado animal.	Veterinaria / técnico.	Según ficha.	Envases, residuos y riesgo de dosificación.	Prescripción, registro y disposición segura.	Plan sanitario pendiente.
Cascarilla / cama	Cantidad pendiente.	Por ciclo de aves.	Proveedor pendiente.	N/A.	Polvo y gallinaza.	Reutilizar como abono tras manejo adecuado.	Se usa en aves encerradas.
Energía e incubación	Consumo pendiente.	Según uso.	Red eléctrica; sistema solar proyectado.	N/A.	Consumo y pérdidas por cortes.	Eficiencia, respaldo y mantenimiento.	Incubadoras afectadas por interrupciones.
Combustible y transporte	Aproximadamente \$40.000/mes productivos; verificar.	Frecuente.	Estación de servicio.	Inflamable.	Emisiones y costo.	Consolidar viajes y carga segura.	Motocicleta insuficiente para animales grandes.
Limpieza y EPP	Cantidad pendiente.	Permanente.	Proveedor local.	Variable.	Residuos y exposición.	Dosificación, rotulado y almacenamiento.	Se reportan botas y overol.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se reporta una producción mensual estable. Históricamente se han producido aproximadamente dos cerdos por ciclo de siete meses, además de ventas variables de aves, camuros y otros productos.
Producción normal de referencia	Actualmente se reportan cuatro cerdos. El entrevistado indicó que un cerdo vendido puede alcanzar aproximadamente entre 4,5 y 5 arrobas después de siete meses.
Capacidad mensual teórica	Cuatro cerdos en condiciones actuales, además de otras especies. La falta de cocheriza limita el orden, la bioseguridad y el crecimiento.
Producción máxima posible	El entrevistado estima una capacidad deseada de diez cerdos simultáneos si se construye la cocheriza. Debe validarse según área, agua, alimento, manejo de estiércol y normatividad.
Área / N° de habitaciones / lote	Lote en la finca Rincón Santo para construir la cocheriza, zonas pecuarias y huerta. Metros cuadrados pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Falta de cocheriza, bebederos y comederos adecuados; transporte limitado; baja escala; vivienda en obra; ausencia de registros, pesaje, planificación y sistema sanitario documentado.
Limitantes ambientales	Variabilidad climática, sequía, heladas, uso de corrientes de agua, estiércol disperso, cortes de energía y necesidad de proteger suelo y fuentes.
Capacidad instalada	Finca, lote, cuatro cerdos, aves y otras especies, huerta, motocicleta, acueducto, energía de red y algunos espacios básicos. Inventario completo pendiente.
Capacidad utilizada actual	No calculada. La unidad trabaja a pequeña escala y de forma diversificada.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Cocheriza dimensionada, agua y alimento asegurados, manejo de estiércol, plan sanitario, pesaje y registros, transporte, mercado programado, invernadero, respaldo solar, formalización y asistencia técnica.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto y corrientes o "chorritos" de la finca.	Posible sequía y calidad diferenciada para ciertas aves.	Puede limitar bebida, limpieza y producción.	Estrés, enfermedad o menor crecimiento.	Muy alto	Medir, analizar, almacenar y distribuir con bebederos eficientes.
Fuentes hídricas	Se aprovechan corrientes cercanas; protección no descrita.	Riesgo de contaminación por animales y estiércol.	Afecta calidad del agua y ecosistema.	Riesgo sanitario y ambiental.	Muy alto	Aislar fuentes y conducir agua sin acceso animal.
Suelo	Pastoreo y animales sueltos; huerta y gallinaza.	Compactación, erosión y carga orgánica.	Reduce calidad del suelo y genera olores.	Pérdida de cobertura y contaminación.	Alto	Rotación, áreas definidas, compostaje y cobertura.
Pendiente / acceso	Finca retirada del centro y carreteras rurales.	Transporte de animales en vehículo adecuado.	Aumenta costos y dificulta venta.	Pérdida de oportunidades.	Alto	Planificar rutas y alianzas de transporte.
Clima	Heladas, vientos, lloviznas, periodos secos y cambios repentinos.	Afectación de pastos, huerta y bienestar animal.	Reduce alimento y aumenta riesgos.	Pérdidas productivas.	Muy alto	Invernadero, refugios, agua de reserva y cobertura.
Biodiversidad	Unidad diversificada con varias especies y huerta.	Manejo conjunto sin zonificación descrita.	Puede favorecer o generar conflictos sanitarios.	Riesgo de transmisión y presión sobre áreas.	Alto	Separar especies, bioseguridad y manejo planificado.
Uso de insumos	Concentrados, vitaminas, materiales reutilizados y alimentos aprovechables.	Sin registros ni fichas completas.	Puede producir sobredosificación o desperdicio.	Costos y riesgo sanitario.	Medio-Alto	Inventario, dosificación y asistencia veterinaria.
Manejo de residuos	Gallinaza aprovechada; estiércol porcino disperso; plásticos reutilizados.	Falta sistema de recolección y tratamiento.	Genera contaminación, olores y vectores.	Riesgo ambiental y sanitario.	Muy alto	Cocheriza, separación, compostaje y evaluar biodigestor.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con cerdos, aves, camuros, bovinos, excretas y microorganismos.	Sí	Alta	Botas, overol y experiencia práctica.	Plan de bioseguridad, lavado, vacunación y registros.
Seguridad	Mordeduras, golpes, empujones o pisadas de animales.	Sí	Alta	Manejo directo y precaución.	Corrales, rutas de manejo y capacitación.
Locativo	Barro, estiércol, superficies irregulares y animales sueltos.	Sí	Alta	Botas.	Pisos, drenajes, orden y áreas delimitadas.
Biomecánico	Carga de bultos, animales, recipientes y materiales.	Sí	Media-Alta	No informado.	Ayudas mecánicas, técnica de levantamiento y pausas.
Físico	Frío, lluvia, viento, radiación solar y cambios de temperatura.	Sí	Alta	Ropa de trabajo.	EPP climático, refugios y programación de tareas.
Químico	Vitaminas, medicamentos, detergentes o desinfectantes.	Sí	Media	No informado.	Fichas, dosificación, guantes y almacenamiento.
Material particulado	Polvo de alimento, cascarilla y gallinaza.	Sí	Media	No informado.	Tapabocas, ventilación y humectación controlada.
Eléctrico	Incubadoras, conexiones temporales y cortes de energía.	Sí	Media	No informado.	Instalación certificada, respaldo y mantenimiento.
Transporte	Motocicleta, vías rurales y movilización de animales.	Sí	Alta	Motocicleta propia.	Vehículo autorizado, carga segura y plan vial.
Ambiental/sanitario	Acumulación de estiércol, olores, vectores y contaminación de agua.	Sí	Alta	Aprovechamiento parcial.	Sistema de recolección, compostaje o biodigestión.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse mediante visita a la finca, revisión de instalaciones, animales, agua, fuentes hídricas, alimento, estiércol, herramientas, electricidad, incubadoras, transporte, elementos de protección, botiquín, señalización y condiciones de bioseguridad.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, overol exclusivo, guantes y protección respiratoria según la tarea.	Biológico, locativo, químico y polvo.	Yuliana y Edwin.	Cada jornada.	Lista y registro fotográfico.
Construir corrales y rutas seguras de manejo animal.	Golpes, mordeduras y caídas.	Familia / técnico.	Corto plazo.	Planos y fotos.
Aplicar limpieza, desinfección, control de ingreso y separación de especies.	Bioseguridad y zoonosis.	Responsable pecuario.	Diario / por lote.	Bitácora.
Revisar instalaciones eléctricas, incubadoras y sistema solar.	Eléctrico e incendio.	Técnico certificado.	Mensual/antes de uso.	Mantenimiento.
Organizar alimento, medicamentos y herramientas.	Químico, mecánico y contaminación.	Familia.	Permanente.	Inventario y rotulado.
Instalar botiquín, extintor, señalización y números de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Inmediato / revisión mensual.	Inventario.
Registrar incidentes, tratamientos, mortalidad y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST y sanitario.	Yuliana/Edwin.	Cada evento.	Formato de registro.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Mercados y eventos de la Alcaldía en Sumapaz y Bogotá.	Yuliana y Edwin.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Finca, vecinos, veredas y compradores conocidos.	Edwin.	Por ciclo/ocasional.
Redes sociales	Sí	Publicaciones y contactos; plataforma exacta pendiente.	Familia.	Cuando hay producto.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos, reseñas y negociación.	Familia.	Variable.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	Restaurante familiar y futuro local en la finca.	Familia.	Por desarrollar.
Compras institucionales	No	Potencial mediante convocatorias.	Familia / aliado.	Por convocatoria.
Comercialización asociativa	No	Productores vecinos y mercados campesinos.	Familia.	Por organizar.
Otro	Sí	Familiares y conocidos en Bogotá; compradores de aves finas.	Edwin.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Cerdo en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio por arroba reportado entre \$140.000 y \$150.000 al momento de negociar; previamente \$170.000 y en Cabrera \$80.000-\$85.000 o \$100.000, según el relato.	Pesaje y transporte de animal vivo.	Pendiente de verificar	El precio se negocia con referencia al mercado y presenta alta volatilidad.
Gallos/gallinas finas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Lo define el productor según línea y calidad.	Entrega de animal vivo.	Pendiente de verificar	La línea, selección y desempeño diferencian el precio.
Pollos/huevos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio de mercado local.	Empaque y entrega.	Pendiente de verificar	Debe incluir alimento, mortalidad y mano de obra.
Alimentos preparados/huerta	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Comparación con feria y mercado.	Empaque, manipulación y transporte.	Pendiente de verificar	Debe costear ingredientes, tiempo, energía y presentación.

Observaciones del formato: La unidad fija el precio de los cerdos principalmente con base en el valor vigente por arroba y la negociación con el comprador. En aves finas el entrevistado determina el valor según la línea y la calidad. Para los demás productos consulta referencias del mercado. Se requiere calcular el costo real por animal y producto, incluyendo compra, alimento, vitaminas, mortalidad, trabajo, agua, energía, transporte, infraestructura, depreciación y comercialización.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Cerdo en pie	Históricamente 2 animales por ciclo de 7 meses; actualmente 4 animales.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar.	Comprador local/redes/contacto.
Aves finas	Se reportan 3 aves vendidas en el último mes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Contactos y redes.
Camuros/productos preparados	Venta ocasional; cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo u otro, por verificar.	Mercados campesinos.
Huevos, pollos y huerta	Cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Local, familia y futuro negocio.
Total estimado de la unidad	Variable.	Pendiente de verificar	600000	Pendiente.	Diversos canales.

Observaciones del formato: La entrevista no presenta registros suficientes para proyectar ventas mensuales por producto. Los ingresos dependen de ciclos pecuarios y ventas ocasionales. Se reporta una estimación promedio cercana a \$600.000 mensuales, pero puede subir en meses de venta de cerdos o aves y disminuir cuando no hay animales listos. Se deben registrar al menos seis meses de inventario, pesos, ventas, costos, autoconsumo, mortalidad y cartera antes de consolidar una proyección.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de cerdo	Informar origen, peso, fecha disponible, alimentación y condición; hacer seguimiento después de la venta.	WhatsApp, llamada y visita.	Por ciclo.	Edwin.
Comprador de aves finas	Compartir fotografías, línea, edad, manejo y referencias.	Redes, WhatsApp y contacto personal.	Según disponibilidad.	Edwin.
Cliente local	Mantener cercanía, escuchar opiniones y atender pedidos.	Conversación, WhatsApp y finca.	Variable.	Familia.
Asistente a feria	Explicar la historia, ofrecer degustación y recopilar contacto.	Feria, tarjeta o QR.	Cada evento.	Yuliana y Edwin.
Familiar/cliente Bogotá	Consolidar pedidos y día de entrega.	WhatsApp y llamada.	Mensual o según producción.	Familia.
Futuro cliente del local	Menú distintivo, recetas tradicionales, atención y registro de preferencias.	Local, redes y WhatsApp.	Cuando opere.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Cerdo en pie	Finca a comprador local.	Fecha acordada al final del ciclo.	Vehículo pecuario contratado o del comprador; la moto no es apta.	Bienestar, documentación, limpieza y carga segura.	Por definir según vehículo.	Por cotizar.	Edwin/transportador.
Aves vivas	Finca/contacto.	Según acuerdo.	Guacal o transporte adecuado.	Ventilación, protección y manejo cuidadoso.	Pendiente.	Pendiente.	Edwin.
Alimentos preparados	Feria o futuro local.	Mismo día.	Motocicleta o vehículo, según volumen.	Manipulación higiénica, temperatura y empaque.	Pendiente.	Pendiente.	Familia.
Productos de huerta / huevos	Venta local.	Mismo día o cosecha.	Moto/retiro en finca.	Limpieza, protección y presentación.	Pendiente.	Pendiente.	Familia.
Bogotá	Pedido consolidado.	Ruta programada.	Vehículo aliado o contratado.	Cadena de calidad según producto.	Pendiente.	Por cotizar.	Familia / aliado.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Código, especie, origen, fecha de ingreso, edad y fotografía.	Edwin.	Planilla / aplicación.	Al ingreso.	Registro y foto.
Alimentación	Tipo, cantidad, proveedor y aprovechamiento de residuos.	Familia.	Bitácora.	Diaria / por compra.	Registro.
Sanidad	Vacunas, vitaminas, tratamientos, síntomas, mortalidad y retiro.	Responsable pecuario.	Ficha individual.	Cada evento.	Factura/fórmula.
Peso y desarrollo	Peso inicial, controles y peso de venta por arroba.	Edwin.	Báscula y planilla.	Mensual/venta.	Registro.
Venta y cliente	Fecha, producto, cantidad, precio, forma de pago, destino y transporte.	Familia.	Hoja de cálculo.	Cada venta.	Comprobante.
QR/historia	Origen en finca Rincón Santo, fotografías, manejo, contacto y prácticas circulares.	Yuliana / asesor.	Etiqueta o enlace.	Por producto.	QR funcional.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
cocheriza porcina	Infraestructura para aproximadamente 10 cerdos, sujeta a validación técnica.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Área suficiente, ventilación, drenaje, limpieza, bienestar, separación y cumplimiento normativo.	Impulso/propios.
orales, comederos y bebederos	Divisiones, puertas, comederos y agua controlada.	Pendiente de verificar	Conjunto.	Pendiente de verificar	Material durable, fácil limpieza, reducción de desperdicio y acceso seguro.	Impulso/propios.
anejo de estiércol/Odigestor	Sistema de recolección, almacenamiento y evaluación de biogás o compostaje.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Diseño especializado, seguridad de gases y protección de agua y suelo.	Ambiental/institucional.
vernadero	Estructura para huerta y productos no adaptados al clima abierto.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Resistencia a viento, manejo de agua, ventilación y área definida.	Impulso/propios.
y almacenamiento agua ego	Tanque, mangueras, filtros, registros y sistema eficiente.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Calidad de agua, ahorro, protección de fuentes y adaptación climática.	Ambiental/propios.
sistema solar	Paneles, controlador, baterías e inversor para respaldo de incubadoras.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Dimensionamiento eléctrico, instalación certificada y mantenimiento.	Impulso/crédito.
Cubadora y respaldo	Equipo para incubación avícola con control de temperatura y alarma.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Eficiencia, estabilidad, ventilación y respaldo energético.	Propios/proyecto.
pesaje y registros	Báscula para animales o alternativa técnica, dispositivo y formatos.	Pendiente de verificar	Conjunto.	Pendiente de verificar	Capacidad, calibración, protección y respaldo de datos.	Impulso/propios.
logística y comercialización	Guacales, material de feria, empaque, señalización, formalización y apoyo de transporte.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Bienestar animal, inocuidad, trazabilidad y cumplimiento.	Institucional/propios.

Observaciones del formato: Prioridades declaradas: 1) construcción de cocherizas adecuadas para ordenar la cría de cerdos; 2) instalación de un invernadero que proteja y amplíe la huerta; 3) sistema solar con respaldo para las incubadoras frente a los cortes de energía. Como complementos indispensables se identifican comederos y bebederos, manejo de estiércol, pesaje, registros, agua de reserva, asistencia sanitaria y logística de transporte.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimento para aves	Bultos de alimento para gallos, gallinas y pollos.	200000	Se menciona un bulto de \$130.000 cada 20 días.
Alimento para cerdos	Concentrado cuando no hay alimentos aprovechables.	100000	Separar por animal y ciclo.
Compra de lechones	Adquisición de animales al inicio del ciclo.	Pendiente de verificar	Se reportan compras de \$190.000 y \$230.000 por animal.
Vitaminas y sanidad	Suplementos, medicamentos, desparasitación y asistencia.	Pendiente de verificar	Depende del clima y estado animal.
Agua	Consumo pecuario, limpieza y huerta.	Pendiente de verificar	Se reportan 25 litros diarios; verificar.
Energía	Incubación y uso de vivienda /finca.	Pendiente de verificar	Actualmente recibo en cero por obra; antes \$20.000-\$30.000 aproximadamente.
Combustible	Desplazamientos productivos en motocicleta.	40000	No incluye transporte de cerdos.
Mano de obra familiar	Alimentación, limpieza, vigilancia, huerta, venta y transporte.	Pendiente de verificar	Valorar horas reales.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
						ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario por especie, compras, alimento, sanidad, mortalidad, ventas, autoconsumo, transporte, infraestructura y gastos ambientales. La producción porcina opera por ciclos y no debe distribuirse como ingreso fijo sin provisiones.

Observaciones del formato: La unidad estima alrededor de \$300.000 mensuales en alimento para aves y cerdos, sin incluir compra de animales, vitaminas, mano de obra, infraestructura, mortalidad, mantenimiento ni transporte de animales. Los ingresos se estiman en aproximadamente \$600.000 mensuales en promedio, pero son muy variables. No es posible establecer utilidad neta hasta completar registros por especie, animal y ciclo. Condición para ampliar la inversión: completar al menos un ciclo porcino y seis meses de registros de todas las especies, verificar costos por animal, peso ganado, precio de venta, mortalidad y demanda; definir capacidad de agua y manejo de estiércol; y evaluar la sostenibilidad financiera antes de ampliar a diez cerdos o asumir créditos.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Acueducto y corrientes de la finca.	Aproximadamente 25 L/día reportados; verificar.	5	Medir por actividad, analizar calidad y proteger fuentes.
Energía	Red eléctrica con cortes; sistema solar proyectado.	Consumo no medido; recibo actual en cero por obra.	4	Medir, dimensionar respaldo y mejorar seguridad.
Combustible	Motocicleta para actividades productivas.	Aproximadamente \$40.000/mes; litros y km pendientes.	3	Bitácora y consolidación de viajes.
Alimento	Concentrado y residuos aprovechables.	Cantidades pendientes.	4	Medir conversión y evitar desperdicio.
Estiércol porcino	Actualmente los animales están sueltos y generan excretas dispersas.	kg pendientes.	5	Recolectar y tratar; evaluar biodigestor.
Gallinaza	Cama de aves aprovechada en huerta.	kg pendientes.	3	Compostar o estabilizar y registrar aplicación.
Empaques y plásticos	Recipientes reutilizados como comederos y bebederos.	Unidades pendientes.	3	Reusar de forma segura y reciclar lo no apto.
Transporte	Distancia rural y falta de vehículo pecuario.	km y costos pendientes.	4	Alianzas de transporte y rutas programadas.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
agua por especie	Litros consumidos por cerdos, aves y huerta..	No medido.	Línea base y reducción de fugas.	Mensual.	Familia.	Medidor/ planilla.
calidad del agua	Parámetros básicos y fuente.	No analizada.	Agua apta para cada uso.	Semestral.	Familia / laboratorio.	Resultado.
energía	kWh de incubadoras y otros equipos.	No medido.	100% registrado y respaldo dimensionado.	Mensual.	Edwin.	Factura/medidor.
combustible	km y galones por venta o compra.	No medido.	Reducir viajes por unidad vendida.	Cada viaje.	Conductor.	Bitácora.
Alimento	kg por especie y ganancia de peso.	No medido.	Calcular conversión por ciclo.	Semanal/ciclo.	Responsable pecuario.	Registro.
estiércol	kg recolectados y aprovechados.	No medido.	100% gestionado sin contaminar.	Semanal.	Familia.	Bitácora.
gallinaza	kg tratados y aplicados.	No medido.	100% con manejo definido.	Por lote.	Familia.	Registro.
reducción	Peso inicial, final, mortalidad y días de ciclo.	4 cerdos actuales; datos incompletos.	Registrar 100% de animales.	Mensual/venta.	Edwin.	Ficha individual.
huella de carbono	Emisiones estimadas de alimento, energía, transporte y estiércol.	No calculada.	Establecer línea base.	Anual.	Equipo asesor.	Informe.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol porcino	Pendiente.	Disperso en la finca por animales sueltos.	Recolectar en cocheriza y evaluar compostaje o biodigestor.	Abono o biogás, previa validación.	Familia/técnico.
Gallinaza y cascarilla	Pendiente.	Se utiliza en la huerta.	Estabilizar, dosificar y registrar.	Suelo y cultivos.	Familia.
Residuos de restaurante	Pendiente.	Se destinan parcialmente a los animales.	Separar por tipo, validar inocuidad y complementar dieta.	Alimentación animal permitida/compost.	Familia..
Residuos de huerta	Pendiente.	Aprovechamiento no detallado.	Compostaje y cobertura.	Suelo.	Familia.
Recipientes plásticos	Pendiente.	Reutilizados como comederos o bebederos.	Seleccionar solo materiales aptos y reciclar el resto.	Uso interno / reciclaje.	Familia.
Empaques de concentrado	Pendiente.	No informado.	Separar, limpiar y entregar a reciclaje o programa posconsumo.	Gestor autorizado.	Familia.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Diseñar drenaje y tratamiento que no llegue a fuentes.	Sistema de manejo.	Familia/técnico.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Fuentes aisladas y calidad.	Pendiente de verificar	Se usan acueducto y corrientes; protección no descrita.	2	Diagnosticar, aislar y analizar.	Mapa y análisis.
Uso eficiente del agua	Litros por animal y fugas.	Pendiente de verificar	No medido.	2	Medidores y bebederos eficientes.	Planilla.
Suelo y cobertura	Áreas compactadas y cobertura vegetal.	Pendiente de verificar	Animales sueltos y huerta diversificada.	2	Zonificar, rotar y recuperar.	Fotos y mapa.
Bienestar animal	Instalaciones, agua, sombra y manejo.	Pendiente de verificar	Falta cocheriza; manejo actual por describir.	2	Infraestructura y protocolo.	Checklist.
Bioseguridad	Separación de especies y registros sanitarios.	Pendiente de verificar	No documentada.	1	Plan sanitario, cuarentena y control de ingreso.	Bitácora.
Circularidad	Residuos aprovechados con control.	Pendiente de verificar	Gallinaza y recipientes se reutilizan; estiércol sin sistema.	3	Compostaje y evaluar biodigestor.	Registro.
Energía limpia	Porcentaje de consumo con renovables.	Pendiente de verificar	Sin sistema solar; intención de instalarlo.	1	Dimensionar e instalar respaldo.	Factura y ficha.
Resiliencia climática	Protección ante sequía, heladas y viento.	Pendiente de verificar	Vulnerabilidad alta.	1	Invernadero, agua de reserva y refugios.	Plan y fotos
Cooperación territorial	Compras, ventas y alianzas locales.	Pendiente de verificar	Compra a productores y participación ocasional en ferias.	3	Formalizar red y calendario.	Acuerdos.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
écol porcino disperso	Construir cocheriza y sistema de recolección y tratamiento.	Muy alta	Corto.	Familia/técnico.	Obra y equipos.	% estiércol gestionado.	Fotos y bitácora.
sobre fuentes de agua	Aislar, conducir agua y evitar ingreso de animales.	Muy alta	Corto.	Familia / aliado.	Cerca, tubería y señalización.	Metros protegidos.	Mapa.
de bioseguridad	Separar especies, controlar ingresos y aplicar plan sanitario.	Muy alta	Inmediato.	Responsable pecuario.	Protocolos y EPP.	% acciones cumplidas.	Checklist.
sperdicio de alimento y	Instalar comederos y bebederos adecuados y medir consumo.	Alta	Corto.	Familia.	Equipos y registros.	kg/L por animal.	Planilla.
nerabilidad climática de la erta	Instalar invernadero y riego eficiente.	Alta	Corto-mediano.	Familia/técnico.	Estructura y agua.	Área protegida.	Fotos.
sgo ta a	Instalar sistema solar y respaldo para incubadoras.	Alta	Mediano.	Familia / electricista.	Paneles, baterías e inversor.	Horas de respaldo.	Prueba.
tes de electricidad	Contratar o aliar vehículo pecuario y planificar rutas.	Alta	Inmediato.	Edwin.	Acuerdos y presupuesto.	% entregas seguras.	Comprobantes.
sporte inadecuado	Implementar fichas de animales, costos, ventas y residuos.	Muy alta	Inmediato.	Yuliana y Edwin.	Formatos o dispositivo.	% animales registrados.	Archivo.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Sequía / verano	Se anticipan periodos prolongados sin lluvia.	Muy alto	Reserva de agua, bebederos eficientes y protección de fuentes.
Heladas y cambios de temperatura	Queman pastos y afectan la producción abierta.	Muy alto	Invernadero, refugios y cobertura del suelo.
Vientos y lluvias repentinas	Se reportan ventarrones y lloviznas.	Alto	Estructuras resistentes, drenajes e inspección.
Disponibilidad de alimento	La huerta y pastos pueden disminuir con el clima.	Alto	Plan de reservas, cultivos protegidos y compras programadas.
Cortes de energía	Pueden interrumpir incubadoras y perder huevos en proceso.	Muy alto	Sistema solar, baterías, alarma y contingencia.
Carreteras y transporte	La distancia y estado de vías limitan ventas.	Alto	Rutas, calendario, transportador aliado y anticipación.
Bienestar animal	Los animales requieren protección ante frío, calor y lluvia.	Alto	Cocheriza, refugios, ventilación, sombra y agua..

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productive	Bajo crecimiento o mortalidad.	Alimento, enfermedad, agua o manejo.	Menos animales e ingresos.	Muy alto	Plan sanitario, raciones y registros.	Aislar, consultar y ajustar manejo.
Sanitario	Brote entre especies.	Falta de separación o bioseguridad.	Mortalidad y restricciones.	Muy alto	Cuarentena, limpieza y vacunación.	Notificar, aislar y seguir autoridad.
Comercial	Caída del precio del cerdo.	Oferta externa y mercado variable.	Pérdida de margen.	Muy alto	Costeo, venta programada y diferenciación.	Posponer, diversificar o buscar canal.
Financiero	Ampliar sin flujo suficiente.	Infraestructura costosa e ingresos variables.	Endeudamiento.	Alto	Inversión por etapas y registros.	Reducir escala y renegociar.
Logístico	No poder transportar animales.	Solo motocicleta y vías rurales.	Pérdida de venta o accidente.	Muy alto	Transportador autorizado y reserva.	Reprogramar con bienestar garantizado.
Ambiental	Contaminación de suelo o agua.	Estiércol y animales sueltos.	Daño ecosistémico y sanción.	Muy alto	Cocheriza, drenaje y tratamiento.	Contener, limpiar y reportar.
Climático	Sequía, helada o viento.	Variabilidad climática.	Daño a huerta y animales.	Muy alto	Agua, invernadero y refugios.	Activar plan de contingencia.
ST	Golpe, mordedura o caída.	Manejo animal y superficies.	Lesión e interrupción.	Alto	EPP, corrales y capacitación.	Primeros auxilios y registro.
Digital	Pérdida de fotografías o registros.	Sin respaldo ni sistema.	Pérdida de trazabilidad.	Medio	Copias y formatos estandarizados.	Restaurar y reconstruir.
Legal	Incumplimiento pecuario o sanitario.	Falta de permisos y registros.	Restricción de venta.	Muy alto	Ruta de formalización y asistencia.	Suspender actividad no conforme y gestionar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
entidad, nombre, predio y os.	Organizativo / legal	Titular, entrevistado y asesor.	Inmediato.	Carpeta y visita.	Información completa.	Acta y soportes.
animales y crear fichas individuales.	Productivo / sanitario	Edwin.	Inmediato.	Formatos y fotos.	100% identificado.	Registro.
ento, agua, peso, costos y ventas.	Productivo/financiero	Familia.	Inmediato.	Báscula y planillas.	Línea base.	Bitácora.
cotizar cocheriza.	Productivo/ ambiental/ SST	Familia/técnico.	Inmediato.	Planos y tres cotizaciones.	Inversión sustentada.	Comparativo.
nejo de estiércol y viabilidad de r.	Ambiental/energético	Técnico/familia.	Corto.	Diagnóstico.	Ruta segura de aprovechamiento.	Informe.
vernadero y riego.	Productivo / climático	Familia/técnico.	Corto.	Plano y cotización.	Huerta protegida.	Diseño.
mar sistema solar para incubadoras.	Energético / productivo	Electricista.	Corto.	Estudio de carga.	Respaldo definido.	Ficha técnica.
-calendario de mercados y ventas.	Comercial	Yuliana y Edwin.	Corto.	Portafolio y contactos.	Pedidos programados.	Agenda.
sanitario y bioseguridad.	Sanitario/SST	Veterinario/ familia.	Inmediato-corto.	Asistencia y EPP.	Riesgos controlados.	Checklist.
malización y permisos.	Legal/comercial	Titular/asesor.	Corto-mediano.	Trámites.	Ruta definida.	Documentos.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Peso ganado por cerdo y duración del ciclo.	Registrar 100% de animales.	Mensual/ciclo.	Edwin.	Ficha.
Sanitaria	Mortalidad, tratamientos y eventos.	100% registrados y plan vigente.	Cada evento / mensual.	Responsable pecuario.	Bitácora.
Productiva	Número de animales vs. capacidad técnica.	No superar capacidad validada.	Mensual.	Familia / técnico.	Inventario.
Comercial	Ventas por producto y canal.	Registrar 100% de ventas.	Mensual.	Yuliana.	Ventas.
Financiera	Costo y margen por animal o producto.	Costear productos prioritarios.	Por ciclo/mensual.	Familia / asesor.	Costeo.
Marketing	Recompra, referencias y nuevos contactos.	Crear base y seguimiento.	Mensual.	Familia.	CRM básico.
Operativa	Agua, alimento, energía y combustible por unidad.	Establecer línea base.	Mensual.	Familia.	Registros.
Seguridad	% estiércol, gallinaza y residuos gestionados.	100% con destino definido.	Mensual.	Familia.	Bitácora.
Técnica	Días de respaldo de agua y energía.	Meta técnica después del diseño.	Trimestral.	Familia.	Pruebas.
Legal	Acciones preventivas y requisitos cumplidos.	100% de prioridades implementadas.	Trimestral.	Titular.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir cocheriza	Ordena y puede ampliar producción.	Mejora confianza y regularidad.	Requiere inversión y mantenimiento.	Concentra estiércol y exige tratamiento.	Dimensionar según agua, área y mercado.
Ampliar a 10 cerdos	Aumenta oferta.	Permite atender más demanda..	Eleva capital de trabajo y riesgo de precio.	Aumenta agua, alimento y residuos.	Validar capacidad y escalar por etapas.
Implementar biodigestor	Mejora manejo de residuos.	Aporta diferencial sostenible.	Inversión con posible ahorro de energía.	Reduce emisiones si se opera bien.	Estudio técnico y seguridad.
Instalar invernadero	Diversifica y protege cultivos.	Amplía portafolio del futuro local.	Requiere inversión y operación.	Usa agua y materiales, pero mejora resiliencia.	Diseñar riego y resistencia al viento.
Instalar sistema solar	Protege incubación y continuidad.	Mejora confiabilidad.	Inversión y mantenimiento.	Reduce dependencia de red.	Dimensionar con baterías e inversor.
Participar en más mercados	Exige planificación de producción.	Aumenta alcance y validación.	Puede aumentar ingresos y logística.	Incrementa transporte y empaques.	Calendario, volumen y ruta.
Crear local en la finca	Integra producción y transformación.	Genera experiencia y venta directa.	Requiere obra, equipos y formalización.	Aumenta agua, energía y residuos.	Separar procesos y cumplir sanidad.
Diversificar especies	Reduce dependencia de un producto.	Amplía clientes.	Puede dispersar recursos y registros.	Aumenta riesgos sanitarios entre especies.	Zonificar y priorizar líneas rentables.
Comprar localmente	Asegura insumos o animales cercanos.	Refuerza identidad territorial.	Puede reducir transporte.	Menor huella si se controla origen.	Criterios de calidad y sanidad.
Formalizar la unidad	Estandariza manejo y registros.	Abre mercados y alianzas.	Genera costos y trámites.	Exige controles ambientales.	Ruta gradual con asistencia.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar la escritura exacta y documentos de Yuliana, Yureni o Julián Andrea Torres Guzmán y de Edwin o Evan Beltrán. • Verificar el nombre definitivo de la unidad: Rancho RS o Criadero Orión BT. Confirmar finca Rincón Santo, vereda La Unión, dirección, área, coordenadas y condición jurídica. Registrar teléfonos, correos, funciones, horarios y forma de participación de la pareja. • Verificar RUT, registro mercantil, uso del suelo, permisos pecuarios, sanitarios, ambientales y de construcción. • Levantar inventario completo de cerdos, aves, camuros, bovinos, huerta, equipos, instalaciones y herramientas. • Registrar por animal origen, fecha de compra, edad, peso, línea, sexo, sanidad, tratamientos y destino. Confirmar número de cerdos producidos por ciclo, pesos de venta y capacidad técnica máxima. Consolidar precios reales por arroba, ventas de aves, camuros, huevos, huerta y alimentos preparados. Registrar formas de pago, clientes, cartera, devoluciones, autoconsumo y pérdidas. Calcular costos por animal y especie, incluyendo compra, alimento, sanidad, trabajo, mortalidad, agua, energía y transporte. • Verificar los valores reportados de alimento, combustible, energía, ingresos y compras de lechones. Medir consumo y analizar calidad del agua del acueducto y de las corrientes utilizadas. Caracterizar estiércol porcino, gallinaza, aguas de lavado, olores, vectores y destino de residuos. • Validar sanitaria y nutricionalmente el uso de residuos de restaurante en alimentación animal. • Diseñar y cotizar cocheriza, corrales, comederos, bebederos, drenajes y manejo de estiércol. • Evaluar y cotizar biodigestor o alternativa de compostaje con acompañamiento técnico. • Diseñar y cotizar invernadero, riego, almacenamiento de agua y protección frente a viento y heladas. Dimensionar y cotizar sistema solar, baterías, inversor e incubadoras con instalación certificada. • Elaborar plan sanitario, bioseguridad, SG-SST, comercialización, transporte pecuario, trazabilidad y formalización. **CONCLUSIÓN GENERAL** Rancho RS es una unidad productiva familiar diversificada cuyo eje prioritario es la cría y comercialización de cerdos. La unidad cuenta con iniciativa, experiencia práctica, relaciones locales, aceptación de productos diferenciados y posibilidades de integrar producción pecuaria, huerta y alimentos preparados. No obstante, opera a pequeña escala, sin cocheriza, con transporte limitado, ingresos variables y escasos registros productivos, sanitarios, ambientales y financieros. El fortalecimiento inmediato debe centrarse en una cocheriza diseñada según la capacidad del predio, el agua disponible, el bienestar animal y el manejo del estiércol; en un invernadero con riego eficiente; y en un sistema solar que asegure la continuidad de las incubadoras. Antes de ampliar el número de animales se requiere completar un ciclo de registros, validar el mercado y el costo real, implementar bioseguridad, proteger las fuentes de agua y definir una solución técnica para residuos y transporte. Todas las cifras, nombres, necesidades y recomendaciones deben confirmarse mediante visita, documentos y cotizaciones. Prioridad de fortalecimiento: construir una cocheriza técnicamente adecuada que permita separar animales, controlar agua y alimento, manejar estiércol y reducir riesgos; desarrollar un invernadero con riego eficiente para proteger la huerta frente al clima; e instalar respaldo solar para incubadoras y continuidad productiva. El crecimiento debe acompañarse de plan sanitario, bioseguridad, registros, pesaje, costeo, transporte seguro, protección de fuentes y validación del mercado.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.